

Aufgabenheft

Tag 2

UML, VSM & Process Mining –
Struktur, Wertfluss und Datenrealität
als Dreiklang in elf Aufgaben.

11 Aufgaben · L1 · L2 · L3

Niveau-Mix:
3 L1 · 5 L2 · 3 L3

Bearbeitung:
Selbstbearbeitung im Lernpfad

Dozent:
Can Siebert

Begleitend:
Lehrskript & Lösungsheft

So arbeiten Sie mit diesem Heft

Dieses Aufgabenheft enthält elf Aufgaben zu Tag 2 – *UML, VSM und Process Mining als Dreiklang*: Use-Case- und Activity-Diagramme für Struktur und Verantwortung, Value Stream Mapping für den Wertfluss sowie Process Mining für die Datenrealität. Die Aufgaben sind in drei Niveaus gegliedert:

- **L1 • Wissen** – **Wissen**. Begriffe ordnen, Notation reproduzieren, Mini-Eventlogs lesen. 5 – 10 Minuten pro Aufgabe.
- **L2 • Anwendung** – **Anwendung**. Methoden auf konkrete Fälle anwenden, Engpässe identifizieren, Steuerungslogiken entwerfen. 15 – 30 Minuten.
- **L3 • Management** – **Management**. Fallstudie, Operating Model, Entscheidungsarchitektur. 30 – 45 Minuten.

Jede Aufgabe enthält eine Niveau-Markierung, einen Zeit-Richtwert, den Aufgabentext, einen Antwort-Freiraum sowie eine *YouTube-Suchquery* für den begleitenden Lernpfad.

Hinweis

Die Musterlösungen finden Sie im separaten *Lösungsheft Tag 2*. Versuchen Sie jede Aufgabe zuerst eigenständig – der Mehrwert entsteht im eigenen Modellieren, im Lesen der Daten und im Begründen Ihrer Entscheidungen.

Niveau L1 – Wissen & Reproduktion

Hilfsvideos zu diesem Tag

Die folgenden YouTube-Erklärvideos vermitteln die Inhalte, die Sie zur Bearbeitung der Aufgaben benötigen. Klicken Sie auf den Titel, um das Video direkt zu öffnen; die vollständige URL steht in Klammern.

1. UML Use Case Diagram — Wer will was, und wo verläuft der Scope?

<https://youtu.be/IWbGedKa8PU>

(URL: <https://youtu.be/IWbGedKa8PU>)

2. UML Activity Diagram mit Swimlanes — Verantwortung sichtbar machen

<https://youtu.be/-b5O4gxpKL0>

(URL: <https://youtu.be/-b5O4gxpKL0>)

3. Wertstromanalyse in der Praxis — VSM Tutorial

<https://youtu.be/4GNJxlRuaTs>

(URL: <https://youtu.be/4GNJxlRuaTs>)

4. Process Mining einfach erklärt — vom Log zum Insight

<https://youtu.be/0Q0Tuw45zhQ>

(URL: <https://youtu.be/0Q0Tuw45zhQ>)

Tipp: Öffnen Sie das Video, lassen Sie es im Hintergrund laufen und arbeiten Sie parallel an der Aufgabe.

Aufgabe 1 – Drei Methoden – drei Perspektiven

L1 • Wissen

~ 8 min

Drei Methoden gehören zum heutigen Dreiklang: **UML** (Use Case + Activity), **VSM** (Value Stream Mapping) und **Process Mining**. Für jede Methode geben Sie an: (a) den *Hauptzweck*, (b) den typischen *Output* und (c) die zentrale *Frage*, die sie beantwortet.

Hinweis: Füllen Sie die Tabelle aus. Für die zentrale Frage genügt ein Halbsatz (z. B. “Wer will was?” / “Wo staut es?” / “Was passiert wirklich?”).

Methode	Hauptzweck	Typischer Output	Zentrale Frage
UML Use Case			
UML Activity			
VSM			
Process Mining			

Notieren Sie unter der Tabelle einen *Schlussatz*: Welche Methode wählen Sie, wenn die zentrale Frage “*Wo gehen unsere Durchlaufzeiten verloren?*” lautet – und warum?

YouTube-Suchquery: UML Use Case Activity Diagram VSM Process Mining Vergleich Zweck

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 2 – VSM-Symbolik und Wertschöpfung

L1 • Wissen

~ 8 min

Definieren Sie prägnant (je 1–2 Sätze) die folgenden VSM-Begriffe und ordnen Sie jeden Begriff der korrekten Kategorie zu: *Wertschöpfend (VA)* – *Notwendig, aber nicht wertschöpfend (NNVA)* – *Verschwendung (NVA)*.

Begriffe:

1. **Bearbeitungszeit (BT)**
2. **Wartezeit (WT)**
3. **Work in Progress (WIP)**
4. **Durchlaufzeit (DLZ)**
5. **Engpass**
6. **Informationsfluss**
7. **Materialfluss**
8. **Queue / Warteschlange**

Ergänzen Sie zwei Beispiele aus Ihrer eigenen Arbeitswelt: ein typisches *notwendiges, aber nicht wertschöpfendes* und ein typisch *verschwenderisches* Element.

YouTube-Suchquery: Value Stream Mapping VSM Symbole Verschwendung Lean Bearbeitungszeit Wartezeit

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 3 – Event Log lesen – Pflichtfelder und Stolpersteine

L1 • Wissen

~ 10 min

Mini-Eventlog: RetailNova Webshop

Case A: *Bestellung eingegangen* (09:00) □ *Angaben prüfen* (09:05) □ *Nachfragen* (09:20) □ *Angaben vollständig* (10:30) □ *Zahlung prüfen* (10:35) □ *Versand* (16:00).

Case B: *Bestellung eingegangen* (11:00) □ *Angaben prüfen* (11:05) □ *Zahlung prüfen* (11:06) □ *Kommissionieren* (14:00) □ *Versand* (14:45).

Case C: *Bestellung eingegangen* (08:10) □ *Angaben prüfen* (08:20) □ *Zahlung prüfen* (08:25) □ *Warten auf Nachschub* (08:26) □ *Kommissionieren* (2 Tage später 09:00) □ *Versand* (09:30).

Aufgabe:

1. Nennen Sie die drei **Pflichtfelder** eines Event Logs und benennen Sie sie in obigem Beispiel.
2. Identifizieren Sie *zwei* verschiedene Prozessvarianten (welche Cases folgen welchem Pfad?).
3. Markieren Sie den wahrscheinlichsten **Engpass** – ausschließlich anhand der Zeiten.
4. Listen Sie drei typische **Stolpersteine** bei Event-Log-Daten (z. B. inkonsistente Case-IDs, fehlerhafte Zeitstempel) und beschreiben Sie je einen Satz, wie man sie erkennt.

YouTube-Suchquery: Process Mining Event Log Case ID Timestamp Activity Discovery Datenqualitaet

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L2 – Anwendung & Transfer

Aufgabe 4 – RetailNova – VSM aus Alltagstext

L2 • Anwendung

~ 25 min

Fallbeschreibung RetailNova

“Ein Kunde bestellt einen Artikel im *RetailNova*-Online-Shop. Die Bestellung wird geprüft, manchmal fehlen Angaben. Danach wird Zahlung geprüft. Wenn Zahlung ok, wird Ware kommissioniert, verpackt und versendet. Bei Engpässen wird auf Nachschub gewartet. Manche Kunden rufen an und ändern die Lieferadresse. Retouren kommen vor; dann wird geprüft und erstattet.”

Arbeitsauftrag:

1. **Scope festlegen** (Start und Ende des E2E-Prozesses) in zwei Sätzen.
2. Listen Sie **8–12 Schritte** in Reihenfolge (Rücksprünge und Retoure als Nebenpfad markieren).
3. Markieren Sie jeden Schritt mit VA (wertschöpfend) · NNVA (notwendig, aber nicht wertschöpfend) · NVA (Verschwendung).
4. Schätzen Sie BT/WT grob (Minuten / Stunden / Tage) und markieren Sie eine **Engpasshypothese** (“wo staut es?”).

Schließen Sie ab mit fünf Stichpunkten: *Top-3 Verschwendungen, größter Engpass, wichtigste offene Frage* an den Fachbereich.

YouTube-Suchquery: Value Stream Mapping E2E Online Shop Bestellung Bearbeitungszeit Wartezeit Engpass

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 5 – Datenblick – Process-Mining-Logik aus Eventlog

L2 • Anwendung

~ 20 min

Datenausschnitt *RetailNova* (drei Cases)

Case A: Bestellung_eingegangen (09:00) □ Angaben_prüfen (09:05) □ Nachfragen (09:20) □ Angaben_vollständig (10:30) □ Zahlung_prüfen (10:35) □ Versand (16:00).

Case B: Bestellung_eingegangen (11:00) □ Angaben_prüfen (11:05) □ Zahlung_prüfen (11:06) □ Kommissionieren (14:00) □ Versand (14:45).

Case C: Bestellung_eingegangen (08:10) □ Angaben_prüfen (08:20) □ Zahlung_prüfen (08:25) □ Warten_auf_Nachschub (08:26) □ Kommissionieren (2 Tage später 09:00) □ Versand (09:30).

Arbeitsauftrag:

1. Identifizieren Sie *zwei* Prozessvarianten und benennen Sie diese (z. B. “Happy Path”, “Nachfrage-Schleife”, “Nachschub-Wartepfad”).
2. Bestimmen Sie den wahrscheinlichsten **Engpass** (nur anhand der Zeiten) und begründen Sie in zwei Sätzen.
3. Formulieren Sie *drei Hypothesen*, warum Abweichungen auftreten (Datenqualität, Bestandslage, Kundeninteraktion, ...).
4. Entscheiden Sie: Welche *zwei Datenfelder* fehlen für bessere Steuerung (z. B. Ressource, Lagerstatus, Grundcode der Nachfrage)?

YouTube-Suchquery:Process Mining Discovery Variants Bottleneck Eventlog Analyse Beispiel

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

.....

.....

Aufgabe 6 – UML Use Case – *CloudWorks B2B Onboarding*

L2 • Anwendung

~ 22 min

Fallbeschreibung *CloudWorks B2B*

Unternehmen: *CloudWorks B2B* (SaaS).

Problem: Onboarding dauert 2 – 6 Wochen, Kunden springen ab, Support eskaliert, Vertrieb verspricht zu viel.

Akteure: Kunde, Sales, Onboarding-Team, IT, Compliance, Support.

Arbeitsauftrag:

1. Skizzieren Sie ein **UML-Use-Case-Diagramm** mit den sechs Akteuren und 6–8 *Use Cases* (z. B. “Account anlegen”, “Vertrags-/Scope-Check”, “Zugänge vergeben”, “Datenimport”, “Security/Compliance-Check”, “Kunden-Training”, “Go-Live-Freigabe”, “Hypercare starten”).
2. Zeichnen Sie die *Beziehungen* über Linien (welcher Akteur initiiert / nutzt welchen Use Case?).
3. Identifizieren Sie *zwei Use Cases*, die *nicht* im Scope des aktuellen 6-Wochen-Ziels liegen sollten – mit Begründung.
4. Benennen Sie pro Akteur *eine zentrale Verantwortung* (in einem Satz).

YouTube-Suchquery: UML Use Case Diagram Beispiel Customer Onboarding Akteure SaaS

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 7 – UML Activity – Kernablauf mit Swimlanes

L2 • Anwendung

~ 25 min

Ausgangslage CloudWorks B2B

Aus dem Use-Case-Diagramm (Aufgabe 6) soll der *Kernablauf* entstehen: Sales übergibt das Onboarding-Briefing, IT provisioniert, Compliance prüft. Rücksprung bei fehlenden Daten ist häufig. Provisioning dauert ohne SLA tagelang.

Arbeitsauftrag:

1. Modellieren Sie ein **UML-Activity-Diagramm** mit *zwei bis drei Swimlanes* (z. B. Sales / Onboarding / IT / Compliance).
2. Bauen Sie *mindestens zwei Entscheidungen* ein: “Kundendaten vollständig?” und “Security Check bestanden?”.
3. Markieren Sie eine **Eskalationsregel** (z. B. “Provisioning > 48 h → Eskalation an IT-Lead”).
4. Ergänzen Sie unter der Skizze: *Modellzweck* (1 Satz), *drei Annahmen*, *zwei Fragen* an den Fachbereich.

YouTube-Suchquery:UML Activity Diagram Swimlanes Beispiel Onboarding Entscheidung Eskalation

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

.....

Aufgabe 8 – Goldene Klammer – drei Sichten auf eine Story

L2 • Anwendung

~ 22 min

Log-Hinweis *CloudWorks B2B*

Qualitatives Profil aus den Eventlogs:

- 40 % der Fälle enthalten **Rücksprünge** wegen “fehlender Kundendaten”.
- 25 % warten > 5 Tage auf “IT-Provisioning”.
- 15 % **eskalieren** im Support *vor* Go-Live.

Arbeitsauftrag:

Verbinden Sie die drei Methoden – *UML / VSM / Process Mining* – zu einer “goldenen Klammer”. Pro Methode ein Absatz von 3–5 Sätzen:

1. **UML-Sicht (Struktur):** Welche *Verantwortung* ist im Use-Case-/Activity-Modell unscharf? Wo muss eine Rolle klarer benannt werden?
2. **VSM-Sicht (Wertfluss):** Welcher *Engpass* dominiert (Daten-Rücksprünge oder IT-Provisioning) – und warum?
3. **Process-Mining-Sicht (Datenrealität):** Welche *Hypothese* der Modelle wird durch die Daten *bestätigt*, welche *widerlegt*?

Schließen Sie mit *einer Entscheidung*: Wo greifen Sie zuerst ein – an der Datenvollständigkeit, am IT-Provisioning oder am Support? Begründung in zwei Sätzen.

YouTube-Suchquery: End to End Process Methodik UML VSM Process Mining Triangulation Onboarding

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Niveau L3 – Management & Entscheidungsarchitektur

Aufgabe 9 – Fallstudie *CloudWorks B2B* – Customer Onboarding stabilisieren

L3 • Management

~ 45 min

Fallstudie *CloudWorks B2B*

Unternehmen: *CloudWorks B2B* (SaaS).

Problem: Onboarding dauert 2–6 Wochen, Kunden springen ab, Support eskaliert, Vertrieb verspricht zu viel.

Rahmenbedingungen / Restriktionen:

- Zeitdruck: In **6 Wochen** muss die Durchlaufzeit um **30 %** sinken.
- Budget: **60.000 €** – keine großen Tool-/IT-Projekte.
- Unvollständige Infos: Daten sind fragmentiert (CRM, Tickets, E-Mail).
- Zielkonflikt: “schnell aktivieren” vs. “sauber konfigurieren & Compliance”.

Arbeitsauftrag:

1. **UML Use Case (Scope & Verantwortung):** Definieren Sie Akteure (Kunde, Sales, Onboarding, IT, Compliance, Support) und 6–8 *Use Cases*.
2. **UML Activity (Ablauf):** Modellieren Sie den Kernablauf mit 2–3 *Swimlanes* und *mindestens 2 Entscheidungen* (z. B. “Daten vollständig?”, “Security Check bestanden?”).
3. **VSM (E2E):** Skizzieren Sie eine VSM mit 8–12 *Schritten* und markieren Sie Wert/Non-Value sowie *einen Engpass*.
4. **Process-Mining-Brille:** Nutzen Sie den Log-Hinweis (40 % Rücksprünge, 25 % Wartezeit > 5 Tage IT, 15 % Support-Eskalationen) und leiten Sie zwei *Hypothesen für die Ursache* ab.
5. **Entscheidung unter Unsicherheit:** Priorisieren Sie 2 *Maßnahmen*, die in 6 Wochen realistisch sind (ohne großes Tooling). Begründung mit *Impact / Risiko / Aufwand*.
6. **Governance-Mini:** Benennen Sie Owner für *Onboarding-Checkliste*, *IT-SLA*, *Compliance-Gate* sowie drei Kennzahlen (Durchlaufzeit, Rücksprünge, Eskalationsquote).

YouTube-Suchquery: Customer Onboarding SaaS Operating Model VSM UML Process Mining Fallstudie

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

Aufgabe 10 – Methodenauswahl – Wann was?

L3 • Management

~ 30 min

Diskussionsaufgabe.

Methoden sind keine Glaubensfrage, sondern eine *Entscheidung*. Auf einem Senior-Level entscheidet man bewusst: “Wir nehmen UML, weil...”, “Wir nutzen VSM, weil...”, “Wir starten mit Mining, weil...”.

Arbeitsauftrag:

1. **Methodenlandkarte (1 Seite):** Füllen Sie für jede Methode (UML Use Case, UML Activity, VSM, Process Mining) vier Felder aus: *Zweck, Zielgruppe, Output, Qualitätsschwelle*.
2. **Zielkonflikt:** Wann *kombinieren* Sie Methoden? Diskutieren Sie in 4–5 Sätzen: Warum erzeugt eine *einzig*e Methode systematisch blinde Flecken?
3. **Umgang mit Unvollständigkeit:** Definieren Sie 3 *akzeptable* Annahmen und 2 *risikorelevante* Annahmen, die immer dokumentiert werden müssen.
4. **Faustregel (1–2 Sätze):** Ab welchem Reifegrad einer Organisation lohnt sich Process Mining (Datenqualität, Log-Verfügbarkeit, Akzeptanz)?

YouTube-Suchquery: Methodenauswahl Process Mining VSM UML Reifegrad Operating Model Entscheidung

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Aufgabe 11 – Transferprojekt – E2E-Operating Model für Prozessmodellierung & Mining

L3 • Management

~ 45 min

Rolle und Ausgangslage

Ihre Rolle: Chief Transformation Officer / Lead Architect.

Auftrag: In **10 Wochen** ein minimal tragfähiges E2E-System etablieren, das Modelle (UML/BPMN/EPC), Wertfluss (VSM) und Datenrealität (Process Mining) zusammenführt – *ohne* Großtool-Projekt.

Restriktionen / Unsicherheit:

- Datenquellen heterogen (CRM, Ticketing, ERP, E-Mail).
- Tooling-Entscheidung offen, Budget begrenzt.
- Akzeptanz im Fachbereich ungleich verteilt.
- Reorganisation in 6 Monaten möglich.

Arbeitsauftrag: Entwickeln Sie eine *Entscheidungsarchitektur* – keine reine Maßnahmenliste – für das E2E-Operating-Model in acht Schritten:

1. **Methodenlandkarte (1 Seite):** Für UML Use Case / UML Activity / BPMN / EPC / VSM / Process Mining jeweils Zweck, Zielgruppe, Output, Qualitätsschwelle.
2. **Daten-Minimum (Eventlog-Anforderungen):** Minimale Pflichtfelder, Verantwortliche, Datenquellenstrategie (auch wenn unvollständig).
3. **Governance:** Rollen (Process Owner / Modeler / Data Steward / Reviewer), Freigaben, Review-Zyklen, Eskalation bei Zielkonflikten.
4. **Entscheidungsarchitektur:** Top-5 Entscheidungen, die künftig auf Basis dieser Artefakte getroffen werden (Priorisierung, Gate-Freigabe, Automatisierungskandidaten, Compliance-Risiken, Kapazitäten).
5. **Roadmap (10 Wochen):** Pilotprozess, Messgrößen (DLZ, Rücksprünge, Varianten), Kommunikations- und Befähigungsplan.
6. **Zwei Entscheidungen unter Unsicherheit:** Treffen Sie *zwei* bewusste Entscheidungen trotz Datenlücken (z. B. Pilotprozess wählen, Minimalstandard festlegen). Dokumentieren Sie je: Annahme, verworfene Alternative, **Frühwarnsignal**.
7. **Risiken & Gegenmaßnahmen:** Top-5 Risiken (Akzeptanz, Datenqualität, Übermodellierung, Tool-Lock-in, Reorg-Risiko).
8. **Anschluss an Strategie:** Drei Argumente für die Geschäftsleitung – warum dieses Vorhaben jetzt Vorrang hat (Compliance, Time-to-Market, Skalierbarkeit).

Bewertungskriterien: Anschlussfähigkeit an Strategie · Verantwortungsklarheit · Pragmatismus unter Restriktionen · Entscheidungslogik & Risikoreife.

YouTube-Suchquery: E2E Operating Model Process Mining Governance Decision Architecture Roadmap

.....

[illegible]

.....

.....

.....

Abschluss

Sie haben alle elf Aufgaben bearbeitet. Vergleichen Sie nun Ihre Antworten mit dem *Lösungsheft Tag 2*.

Was Sie jetzt können sollten

- UML-Use-Case- und Activity-Diagramme als Strukturwerkzeug für Verantwortung und Ablauf einsetzen.
- Value Stream Mapping aus Alltagstext herstellen – mit klarer Trennung von VA / NNVA / NVA und einer Engpasshypothese.
- Mini-Eventlogs lesen, Varianten erkennen und Engpässe rein aus Zeiten ableiten.
- Drei Sichten (Struktur / Wertfluss / Daten) bewusst kombinieren – und Methodenauswahl als Entscheidung treffen.
- Ein E2E-Operating-Model entwerfen, das Modelle, Daten und Verantwortlichkeiten zu einer Steuerungslogik verbindet.